# 海南电网面向海岛电网平战结合应灾保底通信系统项目分析

## 项目一句话理解

这是一个面向极端灾害场景的应急通信保障项目，目标是在公网失效、地形复杂、受灾严重的情况下，仍然保证电网抢修、指挥和协同通信不断线。

## 这个项目主要要做哪些事情

1. 梳理海岛电网在台风、孤网运行、通信中断场景下的典型业务需求。
2. 建立面向复杂地形地貌的仿真数据获取和无线传播分析模型。
3. 研究数字集群通信网络构建方案，解决抢修、调度、指挥等广域通信问题。
4. 设计平战结合的网络架构，也就是平时可用、灾时可切换、断网后可保底。
5. 研制或集成应急通信装备，如便携站、车载站、中继节点、移动终端等。
6. 建设网络调度、覆盖监测、链路切换、应急指挥可视化平台。
7. 做实战化联调联试和灾害场景演练，验证真实覆盖和稳定性。

## 实施上通常要拆成 4 个工作包

### 1. 场景建模与需求分析

- 识别台风、洪涝、孤网运行、交通受阻等典型场景
- 明确电网调度、抢修队伍、应急指挥的通信需求
- 明确不同场景下的覆盖范围、时延、可靠性和续航要求

### 2. 通信网络与仿真设计

- 做复杂地形的信号传播模型
- 做站点布局和中继策略设计
- 研究不同链路组合方式，比如专网、微波、卫星、集群通信等协同方案
- 做网络切换和保底机制设计

### 3. 装备与平台建设

- 便携式或车载式通信节点设计
- 指挥终端、巡检终端、无人机链路接入
- 网络监测、调度和指挥平台开发
- 与现有应急系统和电网业务系统对接

### 4. 现场验证与演练

- 做海岛、山区、断电断网环境实测
- 做极端天气下的链路恢复测试
- 做抢修组织协同演练和应急预案联动

## 这个项目的关键难点

- 难点 1：这不是纯软件系统，现场通信装备和网络部署能力同样关键。
- 难点 2：复杂地形下的传播模型和真实覆盖效果往往有偏差，必须实测迭代。
- 难点 3：灾时场景对可靠性要求很高，实验室可跑通不代表现场能扛住。
- 难点 4：如果要做到平战结合，平时运维成本和灾时切换机制都要设计清楚。

# 好不好弄

结论：中等偏难，但比“纯前沿概念项目”更务实，前提是通信装备和现场测试能力要跟得上。

## 为什么相对好落地

- 需求场景非常明确，痛点也足够真实。
- 通信领域很多技术并不是从零发明，而是做组合、增强和工程化。
- 只要方案边界收敛，先做一套保底通信试点系统是可行的。

## 为什么仍然不轻松

- 真实环境约束非常重，尤其是海岛、山区、极端天气。
- 项目成败很大程度取决于设备体系、部署方式和实地联调，不只是算法。
- 若想“一套系统覆盖所有灾害场景”，范围会迅速变大。

# 建议怎么推进更稳

1. 先选 1 到 2 个典型海岛区域做试点，聚焦最关键的保底通信场景。
2. 先解决“断公网后还能通”的问题，再谈智能调度和最优覆盖。
3. 提前把现场演练和链路实测纳入项目主计划，不要只做纸面方案。

# 综合判断

- 业务价值：高
- 技术难度：中高
- 交付难度：中高
- 更适合的打法：成熟通信能力打底 + 仿真优化 + 小范围真实演练验证

这个项目属于“能做出成果，也容易被现场效果检验”的类型，关键是别把它当成普通平台软件项目来做。